

5. Memoria e brendshme

Memoria e brendshme gjëysëmpërçuese SRAM & DRAM

Korigjimi i gabimit

**Shtimi i bitave shtesë për detektim
(korigjim) gabimi**

Organizimi i avansuar i DRAM-it

**Për kompensim të shpejtësisë së ulët të DRAM-it
(Synchronous DRAM & RamBus DRAM)**

Tipet e memories gjëysëmpërçuese

Memory Type	Category	Erasure	Write Mechanism	Volatility
Random-access memory (RAM)	Read-write memory	Electrically, byte-level	Electrically	Volatile
Read-only memory (ROM)	Read-only memory	Not possible	Masks	Nonvolatile
Programmable ROM (PROM)			Electrically	
Erasable PROM (EPROM)	UV light, chip-level			
Electrically Erasable PROM (EEPROM)	Electrically, byte-level			
Flash memory	Electrically, block-level			

Memoria gjysëmpërçuese

Memoriet e para: feromagnetike (core)

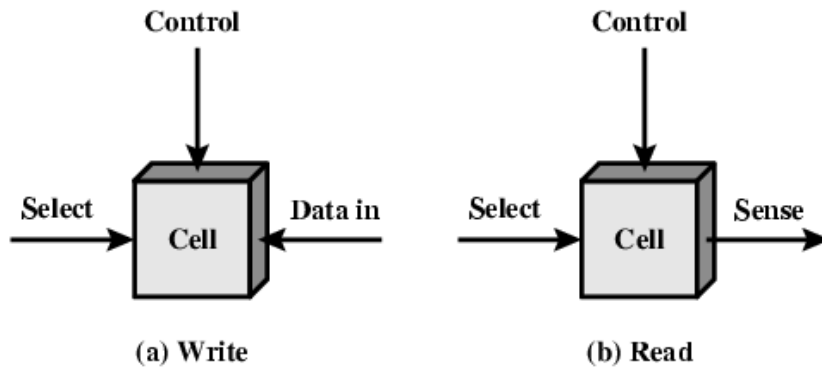
Sot: të gjitha gjysëmpërçuese

- RAM
 - Emërtimi i gabuar: të gjitha memoriet gjysëmpërçuese kanë akses të rastësishëm
 - Lexim/Shkrim
 - Jo e qëndrueshme, Jo stabile, e paparashikueshme (Volatile)
 - Memorie e përkohshme
 - Mund të jetë: Statike ose dinamike

Elementi themelor - qeliza

- Dy gjendje të mundshme (shfrytëzohen për paraqitje të 0 dhe 1)
- Lejojnë
 - shkruarjen në të (vlerën e fundit)
 - leximin (matjen) e daljes

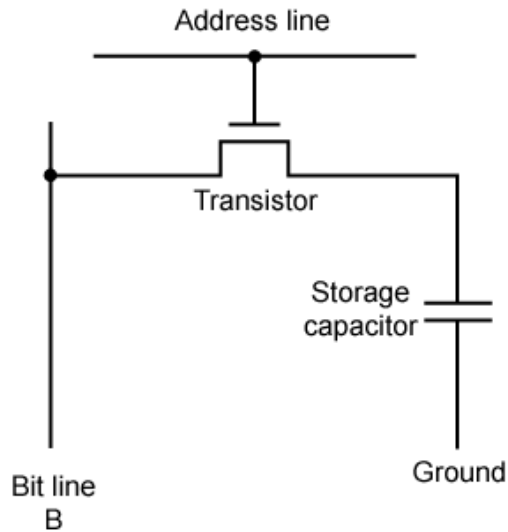
Puna e qelizës memorike



RAM-i Dinamik

- Bitat ruhen si ngarkesa të kondenzatorëve
- Ngarkesat zbrazën
- Kanë nevojë për freskim edhe kur janë nën tension
- Konstruksioni i thjeshtë
- Më të vogla (për bit të memoruar)
- Më të lira
- Kanë nevojë për qarqe për freskim (dinamike!?)
- Më të ngadalshme
- Përdoren për ndërtimin e Memories kryesore
- Në thelb analoge
 - Niveli i ngarkesës përcakton vlerën

Struktura e DRAM-it



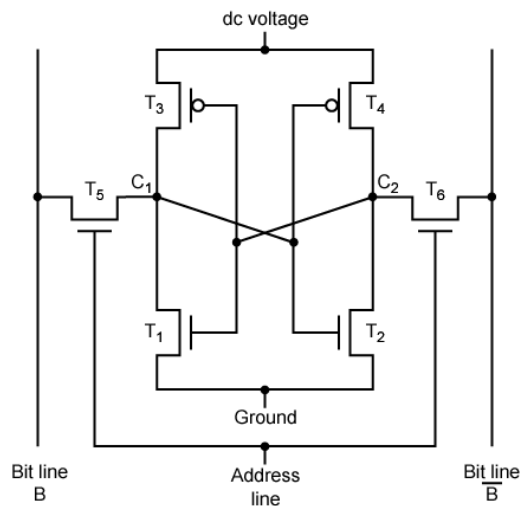
Puna e DRAM-it

- Linja e adresës është aktive kur lexohet ose shkruhet një bit
 - Ndërprerësi tranzistorik i mbyllur (rryma rrjedh)
- Shkrimi
 - Tension në linjën e bitit
 - I lartë për 1, i ultë për 0
 - Pastaj sinjalizo linjën e adresës
 - Bartë ngarkesën në kondenzator
- Leximi
 - Selektohet Linja Adresore
 - Tranzistori kyçet
 - Ngarkesa nga kondenzatori përmes linjes së bitit kalon në sense amplifikator
 - Krahason ngarkesën me vlerën referente për të përcaktuar 0 ose 1
 - Ngarkesa e kondenzatorit duhet të restaurohet

RAM-i Statistik

- Në kontrast me DRAM – elementet logjike (qarqet) si në mikroprocesor (si ishin??) -FF
- Bitat ruhen si gjendje të ndërprerësve
- Nuk ka ngarkesa që mund të zbrazen
- Nuk ka nevojë për freskim kur janë nën tension
- Konstruksioni më kompleks
- Më të mëdha (për bit te memoruar)
- Më të shtrenjëta
- Nuk ka nevojë për qarqe për freskim
- Më të shpejta
- Përdoren për ndërtimin e Cache-it
- Digjitale
 - Përdorin flip-flop

Struktura e RAM-it statistik



Puna e RAM-it Statik

- Lidhja e tranzistorëve jep gjendje stabile logjike
- Gjendja 1
 - C_1 e lartë, C_2 e ultë
 - $T_1 T_4$ i çkyçur (off), $T_2 T_3$ i kyçur (on)
- Gjendja 0
 - C_2 e lartë, C_1 e ultë
 - $T_2 T_3$ i çkyçur (off), $T_1 T_4$ i kyçur (on)
- Tranzistorët e linjës adresore $T_5 T_6$ janë ndreperës
- Shkrimi – apliko vlerën në B dhe komplementin në $\bar{B}$
- Leximi - vlera është në linjën B

SRAM vs DRAM

- Te dyjat jostabile, te paqëndrueshme (volatile)
 - Furnizimi nevojitet për të ruajtur të dhënat
- Qelizat dinamike
 - Më të thjeshta, më të vogla
 - Dendësia më e lartë
 - Më të lira
 - Kërkojnë freskim
 - Për njësi të mëdha memorike
- Statike
 - Më të shpejta
 - Cache

Memoriet vetëm për lexim Read Only Memory (ROM)

- Ruajtja permanente
 - Nonvolatile
- Një aplikim me rëndësi: Mikroprogramimi (më vonë)
- Librari të rutinave për funksione të shfrytëzuara më shpesh(subroutines)
- Programet sistimore (BIOS)
- Tabelat e funksioneve

Përparësia kryesore (kërkesat me madhësi modeste: të dhënat ose programi ruhen permanent në memorien kryesore dhe nuk kanë nevojë të ngarkohen nga paisje sekondare memoruese)

Tipe të ROM-it

- Shkruhen gjatë prodhimit
 - Shumë të shtrenjëta për seri të vogla
- Te programueshme (një herë)
 - PROM
 - Nevojiten pajisje speciale për programim
- Kryesisht vetëm për lexim
 - Të fshijëshme dhe të programueshme (Erasable Programmable, EPROM)
 - Fshihen me rreze UV
 - Elektrikisht të fshijëshme (Electrically Erasable, EEPROM)
 - Shkrimi zgjatë shumë më tepër, se sa leximi
 - Flash memoria
 - Memoria fshihet elektrikisht

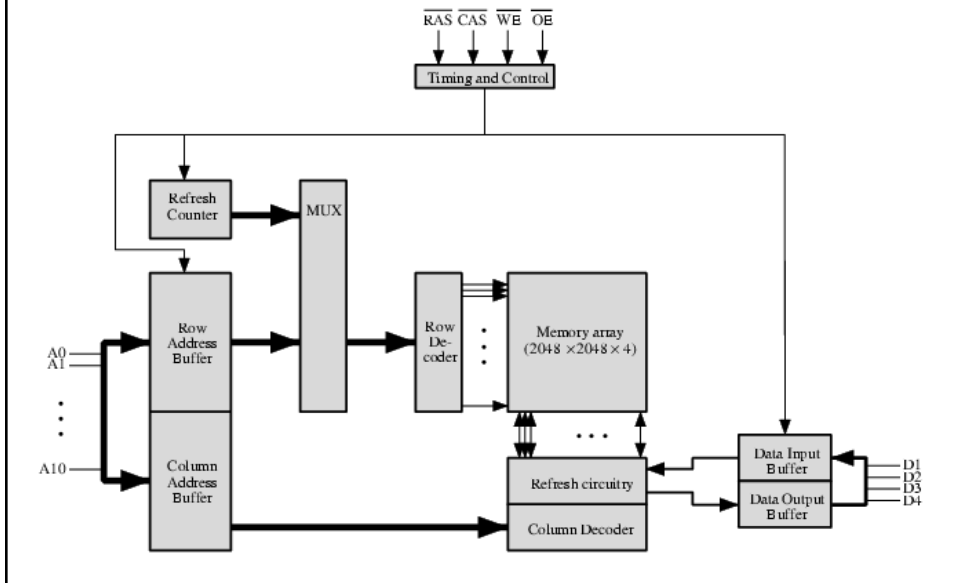
Organizimi i detajuar

- Çipi 16 Mbitësh mund të organizohet si 1M fjalë 16 bitëshe
- Sistemi 1 bit për çip ka 16 çipa 1Mbitësh, tek i cili biti 1 i secilës fjalë është në çipin 1 e kështu me rradhë...
- Çipi 16 Mbitësh mund të organizohet si fushë 2048 x 2048 x 4bit
 - Zvoglon numrin e pinave (linjave) adresore
 - Multipleksimi i adresës së rreshtit dhe kolonës
 - 11 pina për adresimin e ($2^{11}=2048$)
 - Shtimi i një pini dyfishon brezin e vlerave kështu që kemi kapacitet të katërfishuar

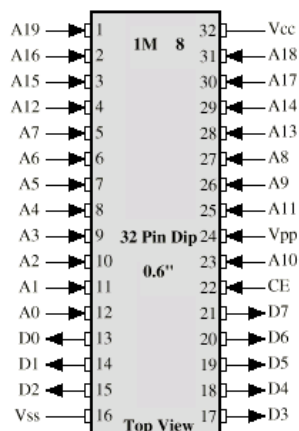
Freskimi

- Qarku për freskim është pjesë e çipit
- Paaftësoje çipin (Disable chip)
- Numruesi i freskimit (refresh counter)
- Read & Write back
- Merr kohë
- Zvoglon përformasat

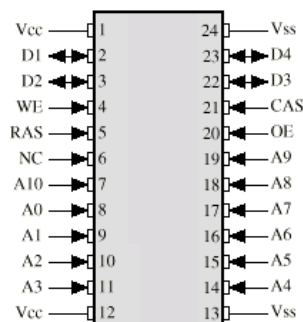
DRAM-i 16 Mb (4M x 4) tipik



Paketimi

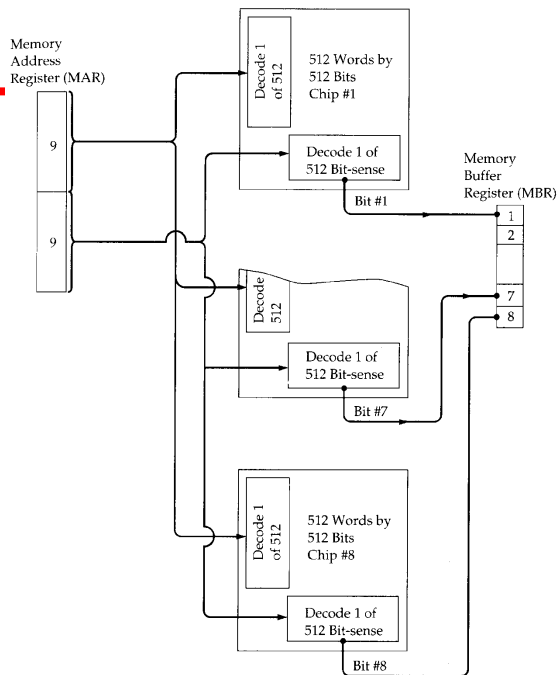


(a) 8 Mbit EPROM

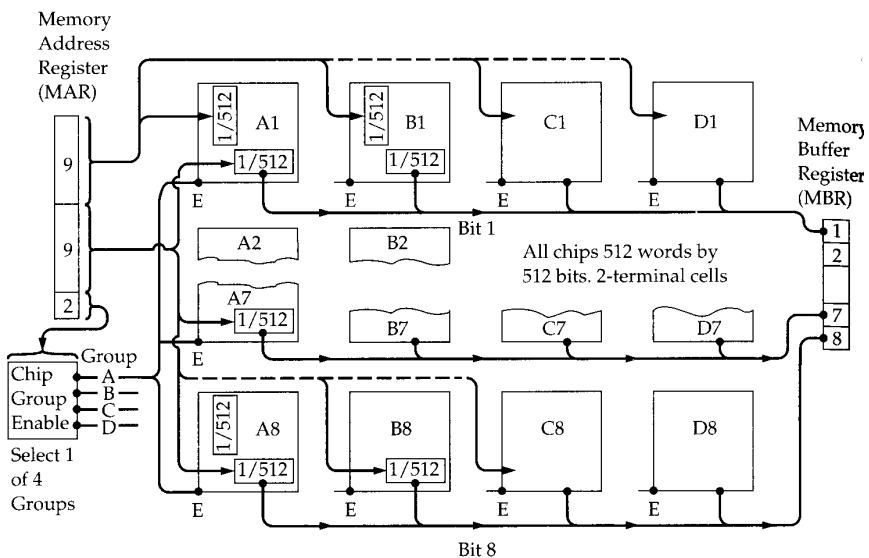


(b) 16 Mbit DRAM

Organizimi i modurit 256 kByte



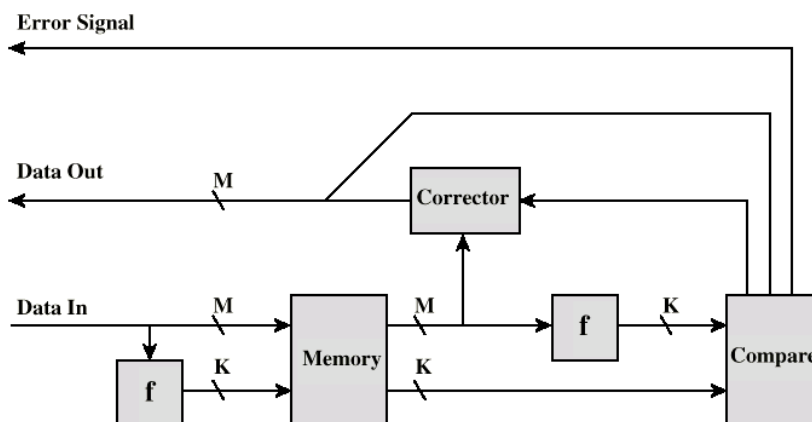
Organizimi i modurit 1MByte



Korigjimi i gabimeve

- Gabim i harduerit
 - Defekt permanent
- Gabim softuerik
 - I rastit, jo destruktiv
 - Pa dëmtim permanent të memories
- Detektimi me kodin korigjues të Hammingut (Hamming error correcting code)

Funksioni i kodit për korigjim të gabimit



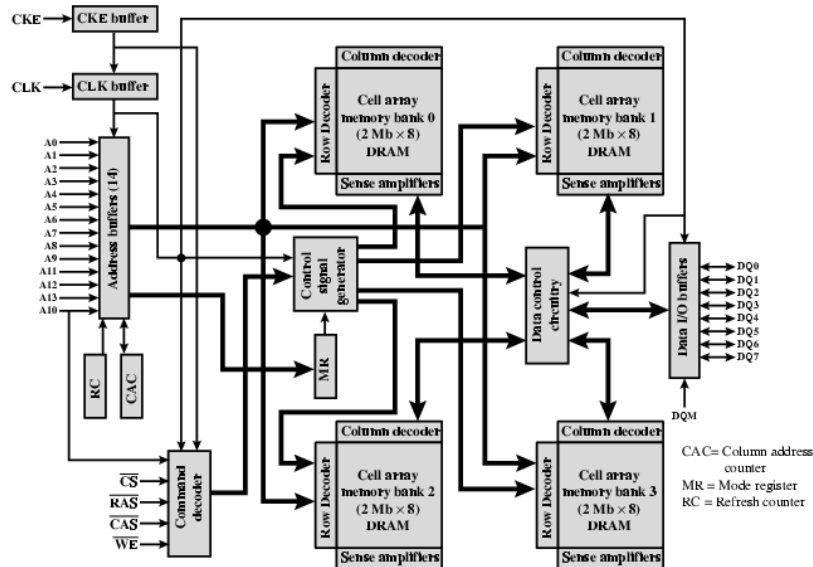
Oraganizimi i avansuar i DRAM-it

- DRAM bazik i njejtë si çipat e parë RAM
- DRAM i avansuar
 - Përmban pak SRAM
 - SRAM ruan vlerat e rreshtit të fundit të lexuar
- Cache DRAM
 - SRAM komponenta më e madhe
 - Përdoret si cache ose bufer serik

DRAM sinkron (SDRAM)

- Qasja e sinkronizuar me klok të jashtëm
- Adresa i paraqitet RAM-it
- RAM-i i gjenë të dhënat (te DRAM konvencional CPU-ja pret)
- Pasi SDRAM bartë të dhënat në sinkronizim me klokun e sistemit, CPU-ja e di kur të dhënat do të jenë në dispozicion
- CPU-ju nuk pret por mund të kryej punë tjera
- Burst modi i mundson SDRAM-it të aranzhojë rrjedhën e të dhënave të cilat i transferon në bllok
- DDR-SDRAM dërgon të dhënat dy herë për një cikël të kllokut (në tehun rritës dhe rënës)

SDRAM



Timing-u i leximit në SDRAM

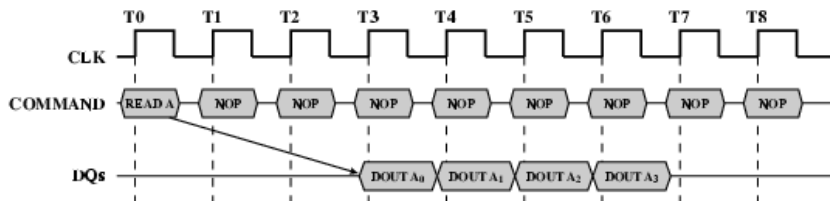
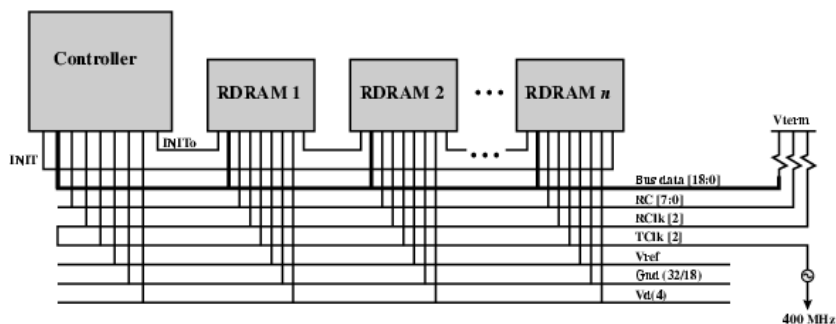


Figure 3.13 SDRAM Read Timing (Burst Length = 4, CAS latency = 2)

RAMBUS

- Përdoret për Intel Pentium & Itanium
- Konkurent kryesor i SDRAM
- Paketimi vertikal – të gjithë pinat në një anë
- Shkëmbimi i të dhënave nëpër 28 linja
- Busi adreson deri 320 RDRAM çipa me 1.6Gbps
- Blok protokolli asinkron (Asynchronous block protocol)
 - Koha e qasjes 480ns
 - Then 1.6 Gbps

Diagrami RAMBUS



DDR SDRAM

- SDRAM mund të dërgojë të dhënat vetëm një herë për një impuls të kllokut
- Double-data-rate SDRAM mund të dërgojë të dhënat dy herë për një impuls të kllokut
 - Tehu rritës dhe tehu rënës

Cache DRAM

- Mitsubishi
- Integron cache të vogël SRAM (16 kb) në çipin DRAM
- Përdoret si cache i vërtetë
 - Linjat 64-bitëshe
 - Efektiv për qasje të zakonshme të rastit
- Për të përkrahur qasjen serike bllokut të të dhënave
 - P.sh. Rifreskimi i ekranit te bit mapuar
 - CDRAM merr të dhënat nga DRAM dhe i vendos në SRAM bufer
 - Qasja e mëpastajme vetëm nga SRAM